MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A40 · FRENTE A · BLOCO A9

Introdução a Sequências e Lei de Recorrência

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 O quinto termo da sequência de termo geral $a_n = n^2 - 2n$ é

(A) 8 (B) 10 (C) 15 (D) 23 (E) 24

2 Uma sequência é definida por $a_1 = 3$ e $a_{n+1} = 2a_n - 1$. O termo a_4 é

(A) 5 (B) 9 (C) 15 (D) 17 (E) 33

3 Na sequência $a_n = 4n + 3$, o termo igual a 87 ocupa a posição

(A) 21 (B) 22 (C) 24 (D) 28 (E) 30

4 Um termo geral para a sequência $5,\ 8,\ 11,\ 14,\ \ldots$ é

(A) $a_n = n + 4$ (B) $a_n = 3n + 2$
(C) $a_n = 3n + 5$ (D) $a_n = 5n + 3$
(E) $a_n = 5n - 2$

5 Uma sequência é definida por $a_1 = 2$, $a_2 = 3$ e $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$. O termo a_6 é

(A) 8 (B) 13 (C) 15 (D) 18 (E) 21

6 A soma dos quatro primeiros termos da sequência $a_n = (-1)^n(2n + 1)$ é

(A) -4 (B) 0 (C) 2 (D) 4 (E) 24

7 Quantos termos da sequência $a_n = 7n - 4$ são números de dois algarismos?

(A) 12 (B) 13 (C) 14 (D) 15 (E) 16

8 Uma sequência é definida por $a_1 = 1$ e $a_{n+1} = a_n + n$. O termo a_6 é

(A) 7 (B) 11 (C) 15 (D) 16 (E) 22

9 Uma sequência é definida por $a_1 = 3$ e $a_{n+1} = \dfrac{1}{1 - a_n}$. O termo a_{50} é

(A) -3 (B) $-\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{2}{3}$ (E) 3

10 Triângulos são formados com palitos, lado a lado e alternando a posição — 1 triângulo usa 3 palitos, 2 triângulos usam 5 e 3 triângulos usam 7. Com 101 palitos, o número de triângulos formados é

(A) 50 (B) 51 (C) 52 (D) 99 (E) 100

11 Para a sequência $a_n = \dfrac{n}{n+1}$, o produto $a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdots a_9$ vale

(A) $\frac{1}{100}$ (B) $\frac{1}{45}$ (C) $\frac{1}{10}$ (D) $\frac{1}{9}$ (E) $\frac{9}{10}$

12 Em uma sequência, $a_1 = 10$ e cada termo, a partir do segundo, é a metade do anterior somada a 4. O quarto termo é

(A) 8 (B) 8,25 (C) 8,5 (D) 9 (E) 12

13 O menor termo da sequência $a_n = n^2 - 10n + 30$, com $n \geq 1$, é

(A) -5 (B) 0 (C) 1 (D) 4 (E) 5

14 Quantos termos da sequência $a_n = 2^n - 1$ são menores que 1000?

(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11 (E) 12

15 Ana guardou R$ 50,00 no primeiro mês e, em cada mês seguinte, guardou R$ 20,00 a mais que no mês anterior. No 12° mês, ela guardou

(A) R$ 220,00 (B) R$ 240,00 (C) R$ 250,00
(D) R$ 260,00 (E) R$ 270,00

16 A sequência definida por $a_1 = 1$ e $a_{n+1} = a_n + 2n$ tem termo geral

(A) $a_n = n^2 - n + 1$ (B) $a_n = n^2$
(C) $a_n = n^2 + 1$ (D) $a_n = 2n - 1$
(E) $a_n = n^2 + n - 1$

17 Na sequência $a_n = \dfrac{n+3}{2n-1}$, o termo igual a 1 ocupa a posição

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

18 Uma sequência é definida por $a_1 = 1$, $a_2 = 2$ e $a_n = a_{n-1} \cdot a_{n-2}$ para $n \geq 3$. O termo a_7 é

(A) 64 (B) 128 (C) 256
(D) 512 (E) 1024

19 Retas no plano, duas a duas concorrentes e sem três passando pelo mesmo ponto, dividem o plano em R_n regiões, com $R_1 = 2$ e $R_{n+1} = R_n + (n+1)$. Com 5 retas, o número de regiões é

(A) 16 (B) 21 (C) 25 (D) 31 (E) 32

20 A soma dos 99 primeiros termos da sequência $a_n = \dfrac{1}{n(n+1)}$ é

(A) $\frac{1}{100}$ (B) $\frac{1}{99}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{98}{99}$ (E) $\frac{99}{100}$

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	A	B	E	D	B	D	B	A
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
C	B	E	B	E	A	D	C	A	E

1 **Alternativa C**

$a_5 = 25 - 10 = 15$.

2 **Alternativa D**

$a_2 = 5,\ a_3 = 9,\ a_4 = 17$.

3 **Alternativa A**

$4n + 3 = 87 \Rightarrow 4n = 84 \Rightarrow n = 21$.

4 **Alternativa B**

Somamos 3 a cada passo e $a_1 = 5$: $a_n = 5 + 3(n-1) = 3n + 2$.

5 **Alternativa E**

$a_3 = 5,\ a_4 = 8,\ a_5 = 13,\ a_6 = 21$.

6 **Alternativa D**

$a_1 = -3$, $a_2 = 5$, $a_3 = -7$, $a_4 = 9$. Soma: $-3 + 5 - 7 + 9 = 4$.

7 **Alternativa B**

$10 \le 7n - 4 \le 99 \Rightarrow 2 \le n \le 14{,}7$. Logo $n = 2, 3, \ldots, 14$: 13 termos.

8 **Alternativa D**

$a_2 = 2$, $a_3 = 4$, $a_4 = 7$, $a_5 = 11$, $a_6 = 16$.

9 **Alternativa B**

$a_2 = -\frac{1}{2}$, $a_3 = \frac{2}{3}$, $a_4 = 3 = a_1$: a sequência se repete de 3 em 3.

$50 = 3 \cdot 16 + 2$, logo $a_{50} = a_2 = -\frac{1}{2}$.

10 **Alternativa A**

Cada triângulo novo acrescenta 2 palitos: $a_n = 2n + 1$.

$2n + 1 = 101 \Rightarrow n = 50$.

11 **Alternativa C**

$\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{9}{10}$: cada numerador cancela o denominador anterior e sobra $\frac{1}{10}$.

12 **Alternativa B**

$a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + 4$: $a_2 = 9$, $a_3 = 8{,}5$, $a_4 = 8{,}25$.

13 **Alternativa E**

$a_n = (n-5)^2 + 5$, mínimo para $n = 5$: $a_5 = 5$.

14 **Alternativa B**

$2^n - 1 < 1000 \Rightarrow 2^n < 1001$. Como $2^9 = 512$ e $2^{10} = 1024$, vale para $n = 1, \ldots, 9$: 9 termos.

15 **Alternativa E**

$a_1 = 50$ e $a_{n+1} = a_n + 20$: do 1° ao 12° mês são 11 aumentos.

$a_{12} = 50 + 11 \cdot 20 = 270$.

16 **Alternativa A**

Os termos são $1,\ 3,\ 7,\ 13,\ \ldots$

$n^2 - n + 1$ dá $1,\ 3,\ 7,\ 13$; as outras falham já em $n = 1$ ou $n = 2$.

17 **Alternativa D**

$n + 3 = 2n - 1 \Rightarrow n = 4$.

18 **Alternativa C**

$a_3 = 2$, $a_4 = 4$, $a_5 = 8$, $a_6 = 32$, $a_7 = 256$.

19 **Alternativa A**

$R_2 = 4$, $R_3 = 7$, $R_4 = 11$, $R_5 = 16$.

20 **Alternativa E**

$a_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$; na soma tudo se cancela, exceto $1 - \frac{1}{100} = \frac{99}{100}$.